به نام خدا

المپیاد هوش‌مصنوعی | تابستان ۱۴۰۵ سری شماره ۱ | آمار و احتمال

---

۱. (الف) دو ربات از نقطه‌ی $x = ۰$ به حرکت می‌کنند. این دو ربات با هم گام برمی‌دارند و حرکت آن‌ها از یکدیگر مستقل است (در هنگام برخورد از روی هم رد می‌شوند). هر ربات در هر گام با احتمال یکسان به چپ یا راست حرکت می‌کند. احتمال اینکه بعد از n گام این دو ربات در محل یکسانی باشند چقدر است؟

(ب) دو ربات در صفحه‌ی دوبعدی از مبدأ مختصات شروع به حرکت می‌کنند. دو ربات هم‌زمان گام برمی‌دارند و در هر گام به اندازه‌ی یک واحد با احتمال یکسان به بالا، پایین، چپ یا راست حرکت می‌کنند. احتمال اینکه پس از n گام دو ربات در محل یکسانی باشند چقدر است؟

۲. نتیجه‌ی آزمایش یک بیماری نادر که ۰/۱ درصد جمعیت کشور دچارش هستند برای شما مثبت شده. به پیش دکتر می‌روید و از او می‌پرسید احتمال این‌که واقعاً دچار این بیماری باشید چه‌قدر است؟ او پاسخ می‌دهد که آزمایش به ۹۹ درصد از افرادی که واقعاً دچار بیماری هستند نتیجه‌ی مثبت می‌دهد و فقط ۱ درصد از افرادی که بیماری را ندارند، به اشتباه جواب مثبت می‌گیرند. این اعداد و ارقام شما را به شدت نگران کرده و تصمیم می‌گیرید وضعیت را دقیق‌تر تحلیل کنید.

(الف) احتمال این‌که دچار بیماری باشید چه‌قدر است؟ راهنمایی: دو متغیر تصادفی sick و result تعریف کنید.

(ب) برای اطمینان خاطر، آزمایش را یک بار دیگر تکرار می‌کنید.

۳. در یک جعبه r توپ قرمز و g توپ سبز داریم و r و g دو عدد طبیعی ثابت هستند. به صورت کاملاً تصادفی یک توپ را از جعبه خارج می‌کنیم و آن را به جعبه بازنمی‌گردانیم. سپس یک توپ دیگر را خارج می‌کنیم.

(الف) با استدلال منطقی و بدون محاسبه نشان دهید که چرا احتمال این‌که توپ اول سبز باشد با احتمال این‌که توپ دوم سبز باشد برابر است؟

(ب) احتمالات بخش اول را محاسبه کنید و این بار حکم بخش اول را ثابت کنید.

(ج) فرض کنید ۱۶ توپ در جعبه داریم و احتمال این‌که دو توپ هم‌رنگ باشند و احتمال این‌که هم‌رنگ نباشند برابر است. تمام حالت‌های ممکن r و g را به دست آورید.

۴. سکه‌ای را در نظر بگیرید که با احتمال p شیر و با احتمال $۱ - p$ خط می‌آید. q_n را احتمال این در نظر بگیرید که پس از n پرتاب مستقل سکه، در تعداد زوجی از پرتاب‌ها رو ظاهر شده باشد. معادله‌ای بازگشتی بیابید که q_n را به $q_{n-۱}$ مرتبط می‌کند و به وسیله‌ی این معادله نشان دهید عبارت زیر برقرار است:

$$q_n = \frac{۱ + (۱ - ۲p)^n}{۲}.$$

۵. فرض کنید رخدادهای $X_۱, X_۲, \ldots, X_n$ دو به دو از یکدیگر مستقل هستند. همچنین به ازای هر $i \in \{۱, ۲, \ldots, n\}$، Y_i را به دلخواه برابر یکی از مجموعه‌های X_i، $\overline{X_i}$ یا Ω (فضای نمونه) قرار می‌دهیم. ثابت کنید که به ازای هر انتخاب دلخواه Y_iها به شکل فوق، رخدادهای $Y_۱, Y_۲, \ldots, Y_n$ نیز دو به دو مستقل هستند.

۶. یک ربات روی پنج رأس A, B, C, D, E حرکت می‌کند. حرکت آن به صورت تصادفی است و طبق قوانین گذار زیر انجام می‌شود (همه‌ی پارامترها در بازه‌ی $(۰, ۱)$ هستند و مجموع احتمالات هر خط برابر ۱ است):

- از A به B: با احتمال p، به D با احتمال $۱ - p$.
- از B به A: با احتمال α، به C با احتمال β، به D با احتمال $۱ - \alpha - \beta$.
- از D به C: با احتمال γ، به E با احتمال δ، به B با احتمال $۱ - \gamma - \delta$.
- C و E حالت‌های نهایی هستند (پس از ورود، ربات برای همیشه همان‌جا می‌ماند).

ربات از A شروع می‌کند.

(الف) فرض کنید h_X احتمال توقف در C هنگام شروع از حالت X باشد. h_A را برحسب $p, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ بیابید.

(ب) r_X را احتمال این بگیرید که با شروع از X، ربات از B حداقل یک بار پیش از توقف (در C یا E) بگذرد. r_A را برحسب p, γ, δ به‌دست آورید.

(ج) s_X را احتمال این بگیرید که با شروع از X، ربات از هر دو حالت B و D (با هر ترتیبی) پیش از توقف حداقل یک بار گذر کند. s_A را برحسب $p, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ بیابید.

(د) u_A را احتمال رویداد ترتیبی زیر (با شروع از A) تعریف کنید:

- پیش از برخورد به C یا E، ابتدا از B بگذرد؛
- سپس پیش از برخورد به C یا E، از D بگذرد؛
- و در نهایت پیش از E، در C متوقف شود.

برای u_A برحسب پارامترها یک فرمول بیابید.

۷. یک ناوگان از دستگاه‌ها داریم که بخشی از آن‌ها از مدل A و بقیه از مدل B هستند. سهم مدل A از کل ناوگان برابر α است که $۰ < \alpha < ۱$.

هر دستگاه در هر سال (به شرط معلوم بودن مدل دستگاه) مستقل از سال‌های دیگر به شکل زیر خراب می‌شود:

- اگر دستگاه از مدل A باشد، در هر سال با احتمال p خراب می‌شود.
- اگر دستگاه از مدل B باشد، در هر سال با احتمال q خراب می‌شود.

یک دستگاه را به‌طور تصادفی از بین کل ناوگان انتخاب می‌کنیم. اگر X_i رویداد «خرابی این دستگاه در سال iام» باشد، نشان دهید که:

(الف) $\mathbb{P}(X_۲ \mid X_۱) \geq \mathbb{P}(X_۲)$.

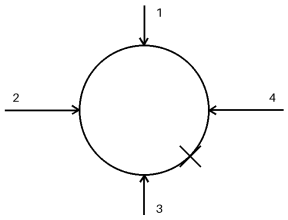
(ب) تساوی تنها زمانی برقرار است که $p = q$.

۸. فرض کنید $(\Omega, \mathbb{P})$ یک فضای احتمال متناهی و $E_۱, E_۲, \ldots, E_n$ پیشامدهایی از Ω باشند. هر عضو x در Ω این ویژگی را دارد که اگر $x \in E_i$ باشد، آنگاه x در حداکثر a_i تا از $E_۱, E_۲, \ldots, E_n$ قرار داشته باشد. ثابت کنید که

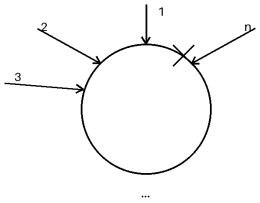
$$\sum_{i=۱}^{n} \frac{\mathbb{P}(E_i)}{a_i} \leq ۱.$$

۹. ثابت کنید اگر مجموعه‌ی مرجع متناهی باشد، آنگاه کاردینالیتی هر سیگماجبر روی آن توانی از ۲ است.

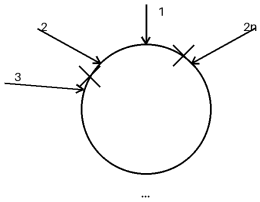
۱۰. (الف) میدانی به شکل زیر داریم. در هر ثانیه از هر خیابان (فلش‌ها) دقیقاً یک ماشین وارد میدان می‌شود و به صورت پادساعت‌گرد در میدان حرکت می‌کند. هر ماشینی که از یک خیابان وارد میدان می‌شود، قبل از این‌که یک دور کامل در میدان بزند، با احتمال برابر از یکی از سه خیابان دیگر خارج می‌شود. اگر بدانیم یک ماشین از ناحیه‌ی ضربدرخورده عبور کرده است، احتمال این‌که این ماشین از خیابان ۴ خارج شده باشد چقدر است؟



(ب) حال فرض کنید به جای ۴ خیابان، n خیابان داریم و می‌دانیم که ماشین از ناحیه‌ی ضربدرخورده‌ی میدان عبور کرده است. احتمال این‌که این ماشین از خیابان ۱ خارج شده باشد چقدر است؟ (این بخش دقیقاً تعمیم بخش قبل به n خیابان است.)



(ج) حال فرض کنید $2n$ خیابان داریم و می‌دانیم ماشین از یکی از تکه‌های میدان که خیابان‌های زوج را به فرد می‌برد رد شده است (برای مثال، n تا از این تکه‌ها داریم که یکی در میان می‌باشند و در شکل ضربدر خورده‌اند). احتمال این‌که ماشین از خیابان ۱ خارج شود چقدر است؟ احتمال این‌که ماشین از خیابان ۲ خارج شود چقدر است؟



۱۱. فرض کنید یک خانواده n فرزند دارد که در آن $n \geq 2$. برای هر فرزند، احتمال دختر یا پسر بودن برابر (یعنی $\frac{1}{2}$) و مستقل از یکدیگر است. در ادامه سه مشاهده مستقل از هم ثبت شده‌اند. برای هر مشاهده، باید احتمال این‌که همه‌ی فرزندان خانواده دختر باشند را با توجه به آن مشاهده محاسبه نمایید.

(الف) می‌دانیم که این خانواده حداقل یک فرزند دختر دارد.

(ب) به خانه‌ی این خانواده می‌رویم و یکی از فرزندان آن‌ها را به‌طور تصادفی می‌بینیم (در حالی که سایر فرزندان حاضر نیستند). فرزند مشاهده‌شده دختر است.

(ج) می‌دانیم این خانواده دختری به نام «مریم» دارد. فرض کنید اگر فرزندی دختر باشد، احتمال این‌که نام او «مریم» باشد β باشد که $0 < \beta < 1$. (توجه کنید پسری هرگز نام «مریم» ندارد.)

۱۲. یک پاره‌خط به طول ۱۰ در نظر بگیرید. نقاط A و B به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، به گونه‌ای که این دو نقطه، پاره‌خط را به سه بخش کوچک‌تر تقسیم کنند. احتمال این‌که این سه بخش بتوانند اضلاع یک مثلث را تشکیل دهند چقدر است؟